Université Abdelmalek Essaâdi
École Nationale des Sciences Appliquées — Al Hoceima

Compte Rendu — TP N°3

Java SE — Programmation Orientée Objet

Nom & Prénom	Karima drif
CNE	
Filière / Groupe	ID1 — S2
Professeur	Pr. Mohamed CHERRADI
Année universitaire	2025 — 2026
Date de remise	Avant le lundi 14/04/2026

Introduction

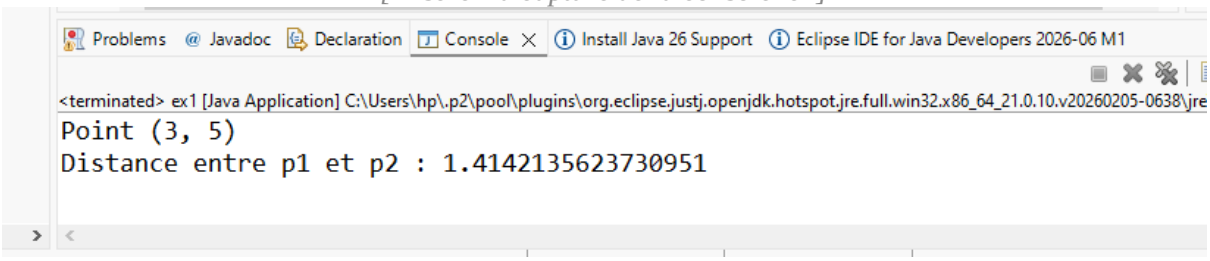
Ce compte rendu présente les travaux réalisés dans le cadre du TP N°3 du module Java SE. L'objectif est de comprendre et d'appliquer les bases de la Programmation Orientée Objet : classes, objets, constructeurs, encapsulation, this, final et static.

Exercice 1 : Classe Point

Création d'une classe Point avec les attributs x et y, des constructeurs, et les méthodes afficher(), déplacer() et distance à l'origine.

Résultat d'exécution

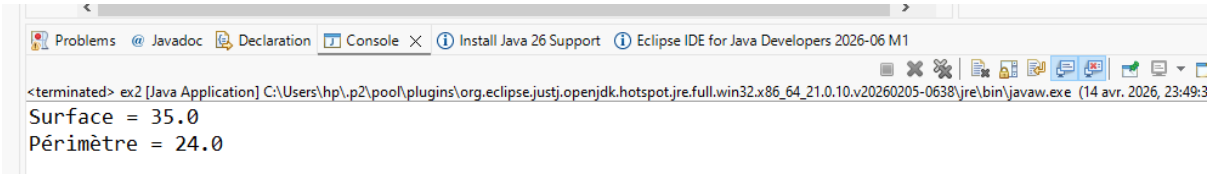
[Insérez la capture de la console ici]



Exercice 2 : Classe Rectangle

Création d'une classe Rectangle avec les attributs largeur et hauteur, et les méthodes surface() et perimetre().

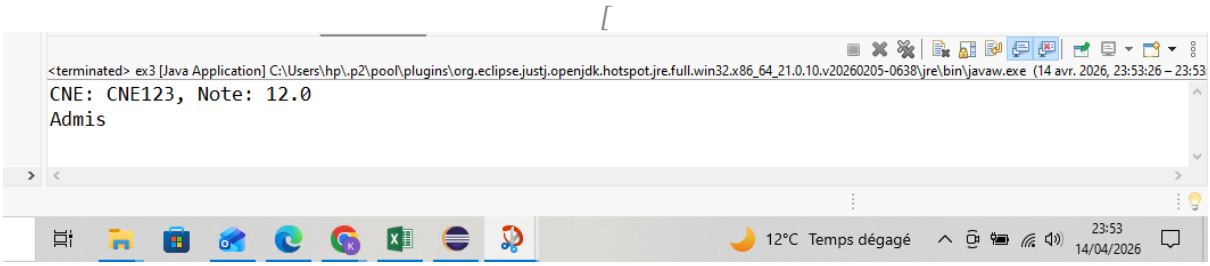
Résultat d'exécution



Exercice 3 : Classe Etudiant

Création d'une classe Etudiant avec les attributs cne et note, et les méthodes toString() et estAdmis().

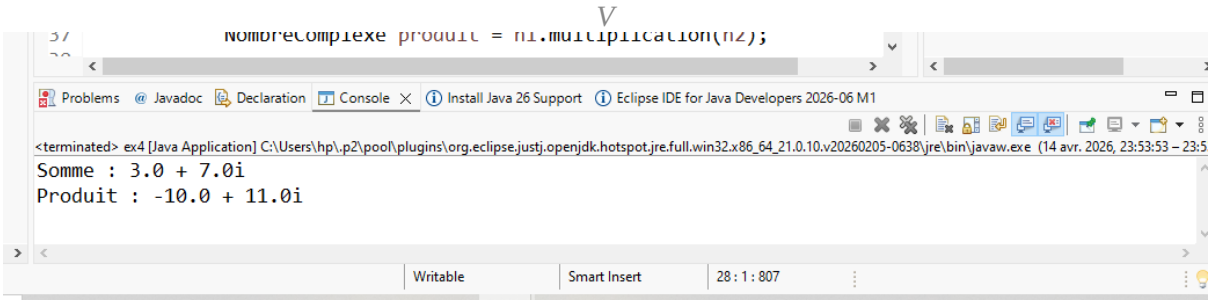
Résultat d'exécution



Exercice 4 : Classe NombreComplexe

Création d'une classe NombreComplexe avec les attributs réel et imaginaire, et les méthodes addition(), multiplication() et afficher().

Résultat d'exécution



Exercice 5 : Classe CompteBancaire

Création d'une classe CompteBancaire avec les méthodes deposer(), retirer(), transferer() et afficherSolde().

Résultat d'exécution

[Insérez la capture de la

```
14
15
16    public void deposer(double montant) {
17        if (montant > 0) {
18            solde += montant;
19        }
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Install Java 26 Support | Eclipse IDE for Java Developers 2026-06 M1

```
<terminated> ex5 [Java Application] C:\Users\hp\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javaw.exe (14 avr. 2026, 23:54:41 – 23:54
Solde du compte KARI : 99800.0
Solde du compte MARAM : 350.0
```

c

Exercice 6 : Classe Voiture

Création d'une classe Voiture avec les méthodes accelerer() (vitesse max 240 km/h) et freiner().

Résultat d'exécution

[Insérez la capture de la console ici]

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Install Java 26 Support | Eclipse IDE for Java Developers 2026-06 M1

```
<terminated> ex6 [Java Application] C:\Users\hp\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javaw.exe (14 avr. 2026, 23:55:13 – 23:55
Marque: MERCEDES, Vitesse: 140.0 km/h
Marque: MERCEDES, Vitesse: 0.0 km/h
```

Exercice 7 : Classe Produit

Création d'une classe Produit avec les méthodes ajouterProd(), modifierProd(), supprimerProd(), getProduitByID() et getAllProduit().

Résultat d'exécution

```
90 }
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console  Install Java 26 Support  Eclipse IDE for Java Developers 2026-06 M1
<terminated> ex7 [Java Application] C:\Users\hp\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javaw.exe (14 avr. 2026, 23:55:41 – 23:5
1 | PC | 7000.0 | 5
```

Exercice 7 Bonus : Deviner un nombre aléatoire

Programme qui choisit un nombre aléatoire entre 1 et 10. L'utilisateur devine avec les indices Plus grand / Plus petit. Affichage du score selon le nombre de tentatives.

Résultat d'exécution

```
38
39     }}
40
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console  Install Java 26 Support  Eclipse IDE for Java Developers 2026-06 M1
bonus [Java Application] C:\Users\hp\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javaw.exe (14 avr. 2026, 23:59:10 elapsed 0:00:18
Devinez le nombre (1-10) : 8
Plus petit
Devinez le nombre (1-10) :
```

[Insérez la capture de la console ici]

Difficultés rencontrées

- Compréhension de `private` et encapsulation
- Différence entre classe simple et classe de gestion
- Utilisation des setters pour modifier les attributs
- Compréhension de `toString()`
- Difficulté avec les expressions lambda (`->`)

- Erreurs de syntaxe (accolades, import, méthodes manquantes)

Solutions apportées

- Utilisation de getters/setters pour accéder aux données
- Création d'une classe `GestionProduit` pour gérer plusieurs objets
- Correction des erreurs de syntaxe
- Remplacement des expressions lambda par des boucles `for`
- Ajout des méthodes manquantes (`getProduitByID`)

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre les bases de la programmation orientée objet en Java, notamment :

- l'importance de l'encapsulation
- la structuration du code en classes
- la manipulation des objets
- la gestion des listes d'objets